

ADMMのフルスクラッチ 実装

青木心路

Stampfly eco system

- Controllerのビルドには、元からあるビルドフォルダの削除が必要
- Vehicleでは、esp-idf v5.4.3が安定
- 自分のmac環境では推奨されているesp-idf v5.4.1が不安定

Stampfly eco system

- 角度取得に必要な`g_fusion.getEulerAngles`を呼び出すと
- error: 'class sf::SensorFusion' has no member named 'getEulerAngles'

ラグランジュの未定乗数方

- 目的関数： $f(x)$ を最小化したい
- 制約条件： $g(z)$ を守る
- ラグランジュ関数： $L(x, z, \lambda) = f(x) + g(z) + \lambda^T (Ax + Bz - c)$

最適性条件

- X に関する条件: $\nabla f(x^*) + A^T \lambda^* = 0$
- Z に関する条件: $\nabla g(z^*) + B^T \lambda^* = 0$
- λ に関する条件: $Ax + Bz - c = 0$

拡張ラグランジュ法

- 拡張ラグランジュ関数

$$L_{\rho}(x, z, u) = f(x) + g(z) + \lambda^T(Ax + Bz - c) + \frac{\rho}{2}\|Ax + Bz - c\|^2$$

- ラグランジュ項： $\lambda^T(Ax + Bz - c)$

- 2次罰項： $\frac{\rho}{2}\|Ax + Bz - c\|^2$

Ax+Bu=Cについて

実現するルール	A	B	C	式
変数を一致	I	$-I$	0	$x-z=0$
スケーリング	I	$-2I$	0	$x-2z=0$
オフセット	I	$-I$	5	$x-z=5$
ドローンの運動モデル	I	$[-A_d, -B_d]$	0	$x_{k+1} - A_d x_k - B_d u_k = 0$

ADMMとは

- 交互方向乗数法
 - 拡張ラグランジュ法を解くための方法
 - 目的関数と制約計算を分割し、変数 λ で同意する

合意変数

- 最適化変数を2つ(ξ と z)に増やす

- $\xi = z$

- 入力と状態をホライゾン分拡張する

$$\xi = [u_0^T, u_1^T, \dots, u_{N-1}^T, x_0^T, x_1^T, \dots, x_N^T]^T$$

目的関数

- コスト関数の計算

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} (x_k^T Q x_k + u_k^T R u_k) + x_N^T Q_N x_N$$

- 更新式(Z と λ は定数)

$$\xi^{k+1} := \min_x \left(f(x) + \frac{\rho}{2} \|A\xi + Bz^k - c + \lambda^k\|_2^2 \right)$$

制約計算

- 基本的にはクリッピング処理
 - 最大値を超えたら最大値に直す
 - 最小値を超えたら最小値に直す
- 更新式(ξ と λ は定数)

$$z^{k+1} := \min_z \left(g(z) + \frac{\rho}{2} \|A\xi^{k+1} + Bz - c + \lambda^k\|_2^2 \right)$$

変数 λ

- ξ と z の差分から λ を計算
- 更新式(ξ と z は定数)

$$\lambda^{k+1} = \lambda^k + (A\xi + Bz - c)$$

収束判定

- いつこの交互計算を終わらせるかの判定
- 主残差(λ と z のずれ)

$$r^{k+1} = \xi^{k+1} - z^{k+1}$$

- 双対残差(前回の z と今回の z のずれ)

$$s^{k+1} = \rho(z^{k+1} - z^k)$$

これから取り組むこと

- ADMMについてはある程度理解できた
- stampfly eco systemにADMMプログラムを移して、飛ばせるようにする